(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217576857 U
(45)授权公告日 2022.10.14

(21)申请号 202221561119.2

(22)申请日 2022.06.22

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区石林路161号七号楼1楼及夹层

(72)发明人 陈友伶 黄钧军 陈小伶

(51)Int.Cl.
B65G 23/28(2006.01)
B65G 45/10(2006.01)
B65G 45/22(2006.01)
B65G 45/08(2006.01)
F16N 7/14(2006.01)

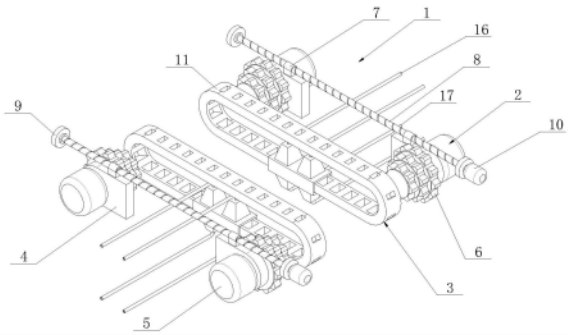
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

涂装设备输送链自动同步系统

(57)摘要

本实用新型提供一种涂装设备输送链自动同步系统，包括输送链同步装置，所述输送链同步装置主要是由两部分主结构所组成：输送链同步器和输送链清洁器及其输送链，输送链同步器为输送链清洁器及其输送链的驱动部件，输送链清洁器及其输送链是由清洁器和输送链所组成。本实用新型输送链同步装置的输送链同步器能够快速改变链条的不同步，链条不同步主要是由两大部分所引起，分别为油漆堵塞和链条工字衔接处的缝隙扩大，输送链同步器能够在不更换新链条的前提下进行解决后方引起的问题，输送链同步器通过不同直径的齿轮进行减少因为链条长度增加而造成的不同步，便于减少后续更换的经费，减少涂装设备更换内部结构所需的经费。



CN 217576857 U

1.一种涂装设备输送链自动同步系统,包括输送链同步装置(1),其特征在于,所述输送链同步装置(1)主要是由两部分主结构所组成:输送链同步器(2)和输送链清洁器及其输送链(3),输送链同步器(2)为输送链清洁器及其输送链(3)的驱动部件,输送链清洁器及其输送链(3)是由清洁器和输送链所组成。

2.如权利要求1所述的涂装设备输送链自动同步系统,其特征在于:所述输送链同步器(2)是由九部分结构所组成:位移调节基板(4)、驱动电机部件(5)、同步调节变速齿轮组(6)、调节螺母件(7)、调节丝杠(8)、安装固定板(9)和调节驱动部件(10),位移调节基板(4)一共设置有两个,两个位移调节基板(4)的后方分别安装有液压缸,位移调节基板(4)是采用'U'型制成的调节基板,两个位移调节基板(4)呈对称的方式安装在输送链清洁器及其输送链(3)的两端位置。

3.如权利要求2所述的涂装设备输送链自动同步系统,其特征在于:所述位移调节基板(4)的后方安装有驱动电机部件(5),位移调节基板(4)的前方安装有同步调节变速齿轮组(6),同步调节变速齿轮组(6)通过轴承与驱动电机部件(5)相连,同步调节变速齿轮组(6)不同直径的齿轮组成的齿转轮组,同步调节变速齿轮组(6)安装在输送链清洁器及其输送链(3)的两端位置。

4.如权利要求2所述的涂装设备输送链自动同步系统,其特征在于:所述位移调节基板(4)的上方表面焊接安装有调节螺母件(7),调节螺母件(7)与调节丝杠(8)的两端区域相连,调节丝杠(8)的两端区域开设有相反的螺纹,调节丝杠(8)的两端分别通过轴承安装有安装固定板(9),安装固定板(9)固定在安装在涂装设备上,其中一个安装固定板(9)上安装有调节驱动部件(10)。

5.如权利要求1所述的涂装设备输送链自动同步系统,其特征在于:所述输送链清洁器及其输送链(3)是由七部分结构所组成:输送链条件(11)、清洗套筒(12)、喷砂及其润滑油处理塔(13)、收集处理塔(14)、高压喷头(15)、运输管道(16)和收集管道(17),输送链条件(11)的中间下方设置有清洗套筒(12),清洗套筒(12)将输送链条件(11)的中间下方部分区域包裹,清洗套筒(12)通过运输管道(16)和收集管道(17)固定在输送链条件(11)的中间下方位置,清洗套筒(12)上分别安装有喷砂及其润滑油处理塔(13)和收集处理塔(14)。

6.如权利要求5所述的涂装设备输送链自动同步系统,其特征在于:所述喷砂及其润滑油处理塔(13)安装在清洗套筒(12)的上方两侧位置,喷砂及其润滑油处理塔(13)是由喷砂清洗塔和润滑油塔所组成,喷砂清洗塔和润滑油塔之间具有间距,收集处理塔(14)安装在清洗套筒(12)的下方位置,收集处理塔(14)一共设置有两个,收集处理塔(14)与喷砂及其润滑油处理塔(13)在同一条直线上,喷砂及其润滑油处理塔(13)和收集处理塔(14)分别与运输管道(16)和收集管道(17)相连,运输管道(16)和收集管道(17)的另一端与喷砂器和上油器相连,运输管道(16)穿过喷砂及其润滑油处理塔(13)与其内部的高压喷头(15)相连。

涂装设备输送链自动同步系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于涂装设备的输送链技术领域，尤其涉及一种涂装设备输送链自动同步系统。

背景技术

[0002] 涂装是表面制造工艺中的一个重要环节。防锈、防蚀，美观以及改变材料本身的使用缺点是涂装质量是产品全面质量的重要方面之一。产品外观质量不仅反映了产品防护、装饰性能，而且也是构成产品价值的重要因素。而涂装设备则是整个涂装过程中至关重要的一部分。涂装主要设备分为涂装前表面预处理设备、涂漆设备、涂膜干燥和固化设备、机械化输送设备、无尘恒温恒湿供风设备等及其它附属设备，涂装设备的运输结构为输送链，设备的整体主要通过输送链进行运输物料进行做涂装作业，目前，涂装设备输送链具有以下的缺陷或是问题：现有输送链经常会出现油漆阻塞和链条不同步的情况，当链条不同步的情况发生时，涂装设备就会引发后续的报警，链条发生警报后涂装设备将会处于停机状态，使得涂装装置无法正常的作业。

[0003] 因此，发明一种涂装设备输送链自动同步系统显得非常必要。

实用新型内容

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种涂装设备输送链自动同步系统，包括输送链同步装置，所述输送链同步装置一共设置有两个，两个输送链同步装置组成在一起为输送链自动同步系统，输送链同步装置主要是由两部分主结构所组成：输送链同步器和输送链清洁器及其输送链，输送链同步器为输送链清洁器及其输送链的驱动部件，输送链清洁器及其输送链是由清洁器和输送链所组成。

[0005] 所述输送链同步器是由九部分结构所组成：位移调节基板、驱动电机部件、同步调节变速齿轮组、调节螺母件、调节丝杠、安装固定板和调节驱动部件，位移调节基板一共设置有两个，两个位移调节基板的后方分别安装有液压缸，位移调节基板是采用‘U’型制成的调节基板，两个位移调节基板呈对称的方式安装在输送链清洁器及其输送链的两端位置。

[0006] 所述位移调节基板的后方安装有驱动电机部件，位移调节基板的前方安装有同步调节变速齿轮组，同步调节变速齿轮组通过轴承与驱动电机部件相连，同步调节变速齿轮组不同直径的齿轮组成的齿转轮组，同步调节变速齿轮组安装在输送链清洁器及其输送链的两端位置。

[0007] 所述位移调节基板的上方表面焊接安装有调节螺母件，调节螺母件与调节丝杠的两端区域相连，调节丝杠的两端区域开设有相反的螺纹，调节丝杠的两端分别通过轴承安装有安装固定板，安装固定板固定在安装在涂装设备上，其中一个安装固定板上安装有调节驱动部件。

[0008] 所述输送链清洁器及其输送链是由七部分结构所组成：输送链条件、清洗套筒、喷砂及其润滑油处理塔、收集处理塔、高压喷头、运输管道和收集管道，输送链条件的中间下

方设置有清洗套筒，清洗套筒将输送链条件的中间下方部分区域包裹，清洗套筒通过运输管道和收集管道固定在输送链条件的中间下方位置，清洗套筒上分别安装有喷砂及其润滑油处理塔和收集处理塔。

[0009] 所述喷砂及其润滑油处理塔安装在清洗套筒的上方两侧位置，喷砂及其润滑油处理塔是由喷砂清洗塔和润滑油塔所组成，喷砂清洗塔和润滑油塔之间具有间距，收集处理塔安装在清洗套筒的下方位置，收集处理塔一共设置有两个，收集处理塔与喷砂及其润滑油处理塔在同一条直线上，喷砂及其润滑油处理塔和收集处理塔分别与运输管道和收集管道相连，运输管道和收集管道的另一端与喷砂器和上油器相连，运输管道穿过喷砂及其润滑油处理塔与其内部的高压喷头相连。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0011] 1.本实用新型输送链同步装置的输送链同步器能够快速改变链条的不同步，链条不同步主要是由两大部分所引起，分别为油漆堵塞和链条工字衔接处的缝隙扩大，输送链同步器能够在不更换新链条的前提下进行解决后方引起的问题，输送链同步器通过不同直径的齿轮进行减少因为链条长度增加而造成的不同步，便于减少后续更换的经费，减少涂装设备更换内部结构所需的经费。

[0012] 2.本实用新型输送链同步装置的输送链清洁器及其输送链则是可以解决上述前方引起链条不同步的问题，其次，输送链清洁器及其输送链能够快速便捷的对链条做清洁处理，便于延长链条整体的使用寿命，大幅度的提高链条的使用时长。

[0013] 3.本实用新型输送链清洁器及其输送链的喷砂清洗塔和润滑油塔设计便于对链条做两种处理，一种为清洁处理，另外一种为上油处理，同时上油处理还可以清洁链条之间的细微颗粒，便于细致的清洁链条，其次，输送链清洁器及其输送链的整体结构设置能够实现循环回收废物，避免造成链条下方出现大面积的清洁脏物。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型两个输送链同步装置的结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型单个的输送链同步装置结构示意图。

[0016] 图3是本实用新型图2的局部剖面结构示意图。

[0017] 图中：

[0018] 输送链同步装置1，输送链同步器2，输送链清洁器及其输送链3，位移调节基板4，驱动电机部件5，同步调节变速齿轮组6，调节螺母件7，调节丝杠8，安装固定板9，调节驱动部件10，输送链条件11，清洗套筒12，喷砂及其润滑油处理塔13，收集处理塔14，高压喷头15，运输管道16，收集管道17。

具体实施方式

[0019] 为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案，下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本实用新型保护的范围。

[0020] 在实施例的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、

“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。在实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0021] 如附图1至附图3所示：

[0022] 本实用新型提供的一种涂装设备输送链自动同步系统，包括输送链同步装置1，输送链同步器2，输送链清洁器及其输送链3，位移调节基板4，驱动电机部件5，同步调节变速齿轮组6，调节螺母件7，调节丝杠8，安装固定板9，调节驱动部件10，输送链条件11，清洗套筒12，喷砂及其润滑油处理塔13，收集处理塔14，高压喷头15，运输管道16和收集管道17，其中：输送链同步装置1一共设置有两个，两个输送链同步装置1组成在一起为输送链自动同步系统，输送链同步装置1主要是由两部分主结构所组成：输送链同步器2和输送链清洁器及其输送链3，输送链同步器2为输送链清洁器及其输送链3的驱动部件，输送链清洁器及其输送链3是由清洁器和输送链所组成，位移调节基板4一共设置有两个，两个位移调节基板4的后方分别安装有液压缸，位移调节基板4是采用‘U’型制成的调节基板，两个位移调节基板4呈对称的方式安装在输送链清洁器及其输送链3的两端位置。

[0023] 实施例一：

[0024] 位移调节基板4的后方安装有驱动电机部件5，位移调节基板4的前方安装有同步调节变速齿轮组6，同步调节变速齿轮组6通过轴承与驱动电机部件5相连，同步调节变速齿轮组6不同直径的齿轮组成的齿转轮组，喷砂及其润滑油处理塔13安装在清洗套筒12的上方两侧位置，喷砂及其润滑油处理塔13是由喷砂清洗塔和润滑油塔所组成，喷砂清洗塔和润滑油塔之间具有间距，收集处理塔14安装在清洗套筒12的下方位置，收集处理塔14一共设置有两个，收集处理塔14与喷砂及其润滑油处理塔13在同一条直线上，喷砂及其润滑油处理塔13和收集处理塔14分别与运输管道16和收集管道17相连，输送链同步装置1的输送链同步器2能够快速改变链条的不同步，链条不同步主要是由两大部分所引起，分别为油漆堵塞和链条工字衔接处的缝隙扩大，输送链同步器2能够在不更换新链条的前提下进行解决后方引起的问题，输送链同步器2通过不同直径的齿轮进行减少因为链条长度增加而造成的不同步，便于减少后续更换的经费，减少涂装设备更换内部结构所需的经费；输送链同步装置1的输送链清洁器及其输送链3则是可以解决上述前方引起链条不同步的问题，其次，输送链清洁器及其输送链3能够快速便捷的对链条做清洁处理，便于延长链条整体的使用寿命，大幅度的提高链条的使用时长；输送链清洁器及其输送链3的喷砂清洗塔和润滑油塔13设计便于对链条做两种处理，一种为清洁处理，另外一种为上油处理，同时上油处理还可以清洁链条之间的细微颗粒，便于细致的清洁链条，其次，输送链清洁器及其输送链3的整体结构设置能够实现循环回收废物，避免造成链条下方出现大面积的清洁脏物。

[0025] 实施例二：

[0026] 上述背景技术中提出的缺陷或是问题主要是由输送链同步装置1的输送链同步器2和输送链清洁器及其输送链3所解决:输送链同步器2的驱动电机部件5作业,驱动电机部件5通过同步调节变速齿轮组6带动输送链清洁器及其输送链3的输送链条件11,当输送链条件11的整体长度增加时,工作人员打开调节驱动部件10,调节驱动部件10带动调节丝杠8,调节丝杠8带动调节螺母件7,调节螺母件7带动位移调节基板4脱离输送链条件11的两端,此时,工作人员将支持架放置在输送链条件11的两端位置,然后通过液压缸带动位移调节基板4向前移动,位移调节基板4带动同步调节变速齿轮组6的另一个直径的齿轮与输送链条件11吻合,同步调节变速齿轮组6的转速需要吻合另外一个链条的转速(两个对称的输送链条件11更换同步调节变速齿轮组6次数只能等于小于1次,同步调节变速齿轮组6上的齿轮直径之间相差5厘米到十厘米,所以更换大直径的齿轮,只会让链条带动的整体出现轻微的倾斜,不会影响到正常的水平运输),当链条进行移动的时候,输送链清洁器及其输送链3的喷砂及其润滑油处理塔13进行作业,喷砂及其润滑油处理塔13上的两种处理方式分别作业,喷砂塔能够将链条上的油漆处理干净,而后续的上油塔可以避免喷砂的残留物卡嵌在链条上,其次,也可以对其做上油作业,而喷砂及其润滑油处理塔13产生的废物会被收集处理塔14和收集管道17所收集。

[0027] 利用本实用新型所述技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本实用新型的保护范围。

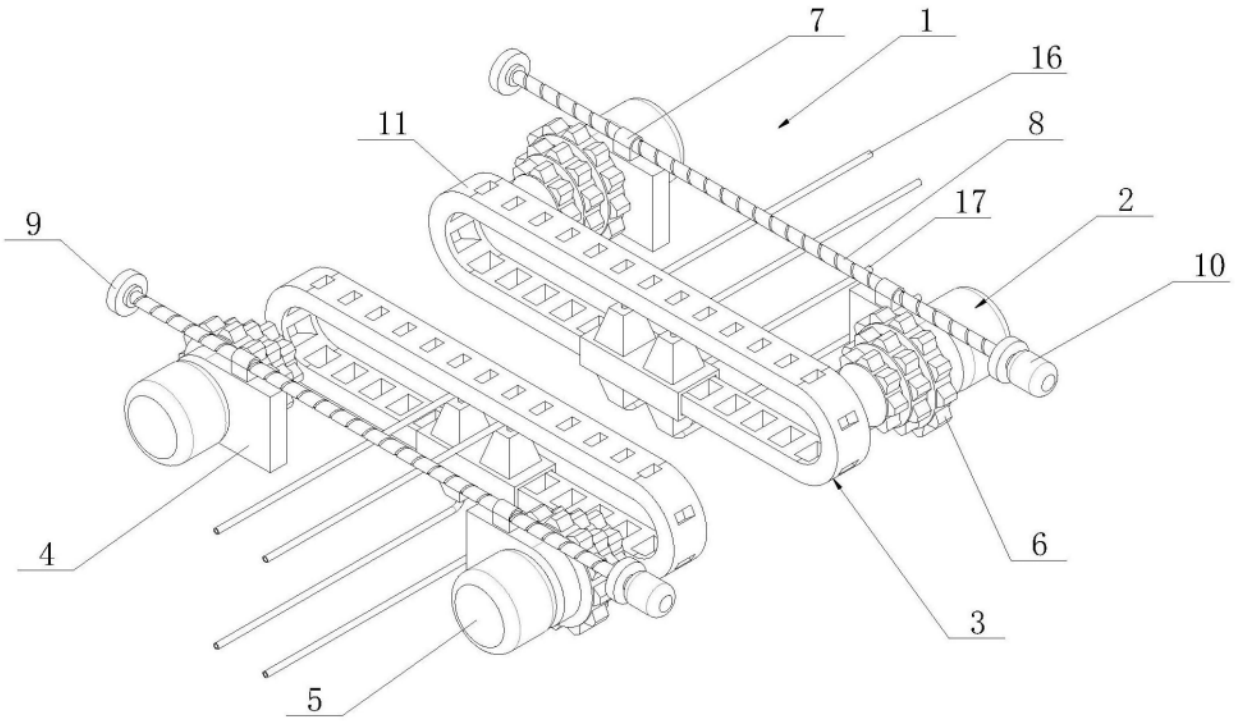


图1

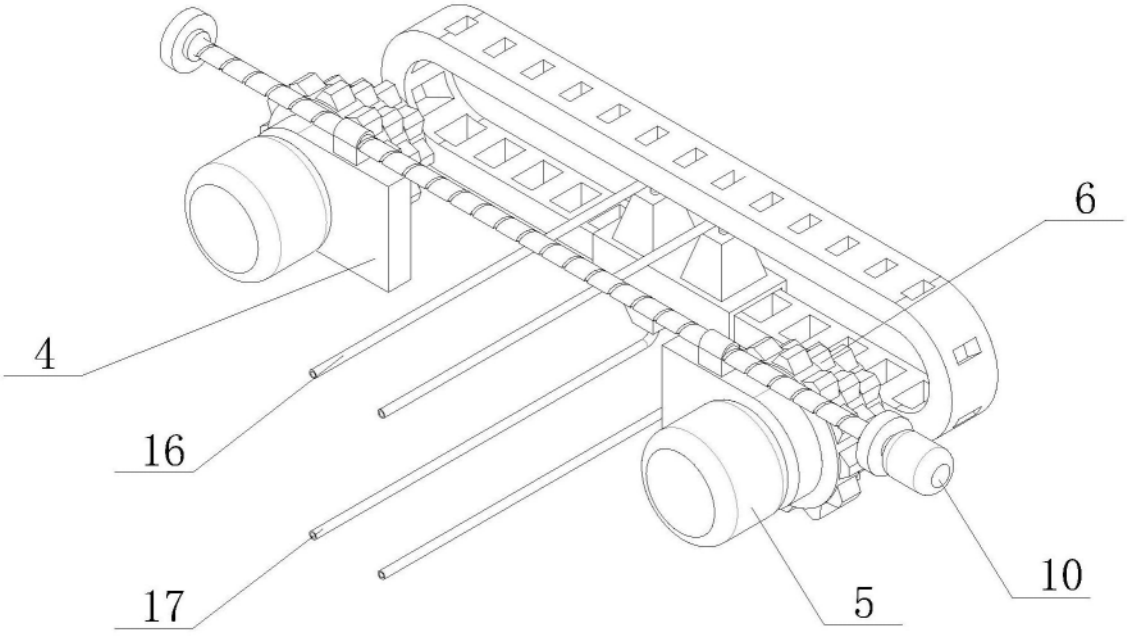


图2

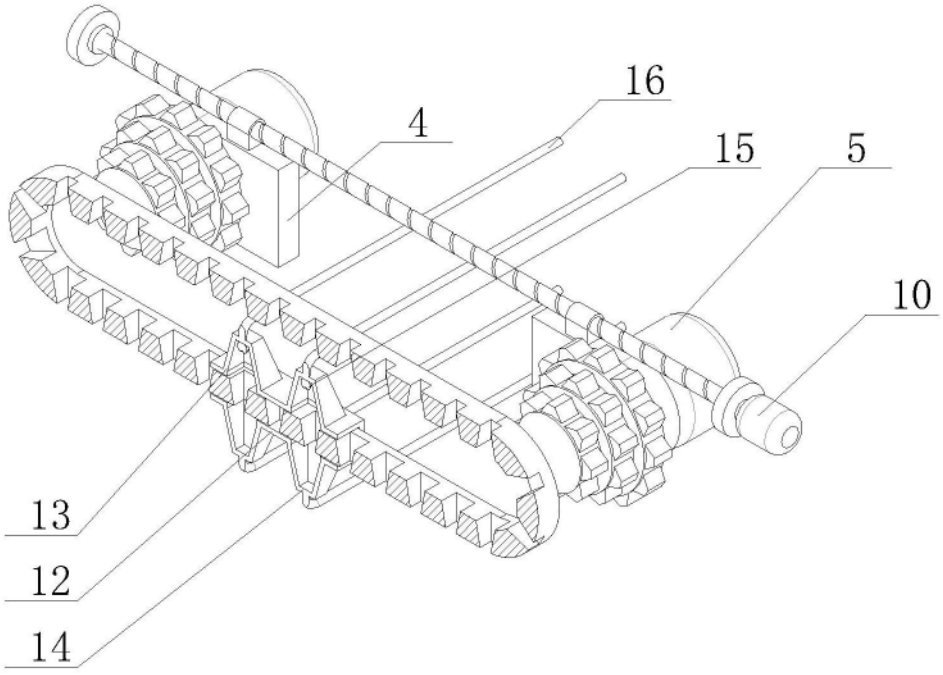


图3